3.7 两类特殊的相似问题

3.7.1 同时对角化问题（公共特征向量）

（1）设 A，B 均是 n 阶矩阵，则 AB 与 BA 有相同的特征值.

（2）设 A，B 均是 n 阶矩阵，且 A 可逆，则 $AB \sim BA$.

（3）设 A，B 均是 n 阶矩阵，则 $AB = aA + bB(ab \neq 0) \Rightarrow AB = BA$.

（4）设 A，B 均是 n 阶矩阵，$AB = BA$，且 A 有 n 个互不相同的特征值，则 A 的特征向量都是 B 的特征向量.

【例 1】（2024 数二）设 A，B 均为 2 阶矩阵，且 $AB = BA$，则“A 有两个不相等的特征值”是“B 可对角化”的（　）.

（A）充要条件　　（B）充分不必要条件

（C）必要不充分条件　　（D）既不充分也不必要条件

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 2】（李林 880 题）设 A，B 均是 3 阶方阵，$AB=A-B$，A 有三个不同的特征值 λ_1，λ_2，λ_3.

（1）证明：$\lambda_i \neq -1$（$i=1,2,3$）；

（2）证明：存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$，$P^{-1}BP$ 同时为对角矩阵.

【例 3】（张宇 4 套卷）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\-1&3&1\\a&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2&b\\0&1&1\\2&2&0\end{pmatrix}$，且 $AB=BA$.

（1）求 a，b 的值；

（2）求 A，B 的全部公共特征向量；

（3）是否存在可逆矩阵 P，使得 A，B 均可相似对角化，若存在，写出一个矩阵 P；若不存在，说明理由.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

3.7.2 无法通过相似对角化作为中介的相似传递问题

【例 4】（李林 6 套卷）设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$.

证明：（1）三个矩阵 A，B，C 均不相似于对角矩阵；　（2）$A\sim B\sim C$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

第四章 二次型

- 4.1 二次型及其表示
- 4.2 二次型的标准形、规范形
  - 4.2.1 标准形和规范形
  - 4.2.2 将二次型化为标准形
  - 4.2.3 将标准形化为规范形
- 4.3 矩阵合同、惯性定理
  - 4.3.1 坐标变换（可逆线性变换）
  - 4.3.2 矩阵合同
  - 4.3.3 惯性定理
  - 4.3.4 二次型与二次曲面（仅数一）
- 4.4 套皮二次型
- 4.5 平方和形式的二次型应用
- 4.6 二次型等于 0 的求解
- 4.7 二次型化成另一个二次型（求变换手段）
- 4.8 二次型最值问题
- 4.9 正定二次型
  - 4.9.1 正定二次型的定义
  - 4.9.2 判别二次型正定性的方法
- 4.10 矩阵等价、相似、合同
  - 4.10.1 判断等价
  - 4.10.2 判断相似
  - 4.10.3 判断合同

微信公众号【冲冲考研】独家提供